Normalização

Pergunta: cada campo guarda um único valor? Regra prática: um campo → um valor. Procuramos listas dentro de campos, grupos repetidos (telefone1, telefone2) e atributos que tentavam guardar várias ocorrências.

1FN

Onde havia o problema	**Atributo que quebrava a 1FN**	**Como ficou**
Cliente	contato (vários contatos, vários telefones)	Tabela CONTATO, um contato e um telefone por linha
Contrato	serviços ("Nuvem Gerenciada, SRE")	CONTRATO_SERVICO
Contrato	provedores de nuvem (AWS, Azure, GCP)	CONTRATO_PROVEDOR
Contrato	certificações exigidas e tags	CONTRATO_CERTIFICACAO e CONTRATO_TAG
Oportunidade	serviços, provedores, perfis técnicos e certificações necessárias	OPORTUNIDADE_SERVICO, OPORTUNIDADE_PROVEDOR, OPORTUNIDADE_PERFIL_TECNICO e OPORTUNIDADE_CERTIFICACAO
Colaborador	certificações e perfis técnicos	COLABORADOR_CERTIFICACAO e COLABORADOR_PERFIL_TECNICO
Usuário	tags e permissões	USUARIO_TAG e USUARIO_PERMISSAO

Resumo por tabela:

Tabela	**Chave primária**	**Demais colunas (todas atômicas)**
CLIENTE	id_cliente	cnpj, nome

Tabela	Chave primária	Demais colunas (todas atômicas)
CONTATO	id_contato	id_cliente, nome, email, telefone
OPORTUNIDADE	id_oportunidade	id_cliente, valor_estimado, data_prevista_inicio, estagio_negociacao
SERVICO	id_servico	nome_servico, descricao, preco_base
CONTRATO	id_contrato	id_cliente, id_oportunidade, numero, valor_mensal, data_inicio, vigencia, tipo_renovacao, prazo_aviso_previo, moeda, referencia_docusign, status, data_aviso_cancelamento, data_efetiva_termino
COLABORADOR	id_colaborador	nome, funcao, senioridade, custo_hora, status
CONTRATO_SALARIAL	id_contrato_salarial	id_colaborador, salario, data_inicio, data_fim
ALOCACAO	id_alocacao	id_colaborador, id_contrato, funcao, data_inicio, data_termino_prevista, data_termino_real, percentual_dedicacao, custo_hora, status
CERTIFICACAO	id_certificacao	nome_certificacao, provedor_nuvem, nivel
APONTAMENTO_DE_HORAS	id_apontamento_de_horas	id_alocacao, data, quantidade_horas, descricao, status
PERMISSAO	id_permissao	nome_permissao, modulo, status

Tabela	Chave primária	Demais colunas (todas atômicas)
PERFIL_DE_ACESSO	id_perfil_de_acesso	nome_perfil, nivel_acesso, descricao, status
EVIDENCIA	id_evidencia	id_contrato, id_colaborador, mes_referencia, caminho_arquivo, nome_arquivo, tipo_arquivo, data_upload, descricao
USUARIO	id_usuario	id_perfil_de_acesso, id_colaborador, nome_usuario, email, senha, status, ultimo_acesso
APROVACAO	id_aprovacao	id_usuario, id_contrato, id_aditivo, id_alocacao, data_aprovacao, status, observacao, etapa
ADITIVO	id_aditivo	id_contrato, numero_aditivo, data_assinatura, descricao, impacto_financeiro, nova_vigencia, status
PROVEDOR_DE_NUVEM	id_provedor_de_nuvem	nome_provedor, site_oficial, descricao, status
TAG	id_tag	nome_tag, cor, descricao, status
FATURA	id_fatura	id_contrato, numero_fatura, competencia, valor, data_emissao, data_vencimento, status
PAGAMENTO	id_pagamento	id_fatura, valor, data_pagamento, metodo_pagamento, codigo_transacao, status
PERFIL_TECNICO	id_perfil_tecnico	nome_perfil, descricao, nivel_experiencia, status

Tabela	Chave primária	Demais colunas (todas atômicas)
COLABORADOR_CERTIFICACAO	id_colaborador, id_certificacao, data_obtencao	data_validade
CONTRATO_CERTIFICACAO	id_contrato, id_certificacao	obrigatorio, data_limite
OPORTUNIDADE_CERTIFICACAO	id_oportunidade, id_certificacao	obrigatorio
CONTRATO_PROVEDOR	id_contrato, id_provedor_de_nuvem	data_inicio, data_fim
CONTRATO_SERVICO	id_contrato, id_servico	valor_contratado, data_inicio, data_fim
OPORTUNIDADE_SERVICO	id_oportunidade, id_servico	valor_negociado, quantidade
OPORTUNIDADE_PERFIL_TECNICO	id_oportunidade, id_perfil_tecnico	—
COLABORADOR_PERFIL_TECNICO	id_colaborador, id_perfil_tecnico	—
CONTRATO_TAG	id_contrato, id_tag	data_associacao
USUARIO_TAG	id_usuario, id_tag	data_permissao
USUARIO_PERMISSAO	id_usuario, id_permissao	data_permissao
OPORTUNIDADE_PROVEDOR	id_oportunidade, id_provedor_de_nuvem	—

2FN

Pergunta: cada atributo não chave depende da chave toda? A 2FN só importa em tabelas com chave composta. As 21 tabelas principais têm chave simples (id), então não podem ter dependência parcial. Verificamos as 12 associativas:

Tabela	Chave composta	Dependência funcional	Depende da chave toda?
COLABORADOR_CERTIFICACAO	id_colaborador, id_certificacao, data_obtencao	(id_colaborador, id_certificacao, data_obtencao) → data_validade	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
CONTRATO_CERTIFICACAO	id_contrato, id_certificacao	(id_contrato, id_certificacao) → obrigatorio, data_limite	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
OPORTUNIDADE_CERTIFICACAO	id_oportunidade, id_certificacao	(id_oportunidade, id_certificacao) → obrigatorio	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
CONTRATO_PROVEDOR	id_contrato, id_provedor_de_nuvem	(id_contrato, id_provedor_de_nuvem) → data_inicio, data_fim	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
CONTRATO_SERVICO	id_contrato, id_servico	(id_contrato, id_servico) → valor_contratado, data_inicio, data_fim	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
OPORTUNIDADE_SERVICO	id_oportunidade, id_servico	(id_oportunidade, id_servico) → valor_negociado, quantidade	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
OPORTUNIDADE_PERFIL_TECNICO	id_oportunidade, id_perfil_tecnico	Sem atributos além da chave	Sim (nada a depender

Tabela	Chave composta	Dependência funcional	Depende da chave toda?
			de parte da chave).
COLABORADOR_PERFIL_TECNICO	id_colaborador, id_perfil_tecnico	Sem atributos além da chave	Sim (nada a depender de parte da chave).
CONTRATO_TAG	id_contrato, id_tag	(id_contrato, id_tag) → data_associacao	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
USUARIO_TAG	id_usuario, id_tag	(id_usuario, id_tag) → data_permissao	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
USUARIO_PERMISSAO	id_usuario, id_permissao	(id_usuario, id_permissao) → data_permissao	Sim: o valor só existe para o par inteiro.
OPORTUNIDADE_PROVEDOR	id_oportunidade, id_provedor_de_nuvem	Sem atributos além da chave	Sim (nada a depender de parte da chave).

Caso real que justificou a 2FN: na primeira entrega, “Valor no Contrato” estava em SERVICO, mas o valor depende do serviço e do contrato juntos. Ele foi para CONTRATO_SERVICO.

Em COLABORADOR_CERTIFICACAO a chave inclui data_obtencao porque o colaborador pode obter a mesma certificação mais de uma vez; assim data_validade depende da chave toda.

3FN

Pergunta: o atributo depende diretamente da chave ou de outro atributo? Procuramos dependências transitivas. Os casos encontrados e corrigidos foram:

Tabela	**Dependência**	**Problema**	**Correção**
OPORTUNIDADE	id_oportunidade → id_cliente → nome do cliente	Nome do cliente repetido na oportunidade	Atributo cliente removido; o nome vem por JOIN com CLIENTE
OPORTUNIDADE	id_oportunidade → serviço(s) → nome do serviço	Redundância de serviço	Atributo servico removido; OPORTUNIDADE_SERVICO
APONTAMENTO_DE_HORAS	id_apontamento → id_alocacao → id_colaborador e id_contrato	Colaborador e contrato repetidos, podendo divergir da alocação	Só id_alocacao fica como FK
FATURA	id_fatura → id_contrato → moeda	Moeda repetida na fatura	Moeda lida do contrato (CONTRATO.moeda)
FATURA	Data de pagamento já existe em PAGAMENTO	Mesmo dado em dois lugares	data_pagamento removida de FATURA
APONTAMENTO / ALOCACAO	Custo/hora do apontamento = custo/hora da alocação	Mesmo valor em dois lugares	Custo/hora fica só em ALOCACAO (congelado)
FATURA	situação "Parcialmente paga" = função dos pagamentos	Dado derivável de outra tabela: gravar no status poderia divergir da soma real	Não é gravado em FATURA.status; é calculado pela soma dos pagamentos Confirmados (status: Em

Tabela	Dependência	Problema	Correção
	Confirmados da fatura	dos pagamentos	aberto, Paga, Em atraso, Cancelada)

As demais tabelas foram conferidas uma a uma: nenhum atributo não chave depende de outro atributo não chave. Os nomes de tabelas referenciadas (cliente, serviço, perfil, provedor) ficam só nas tabelas de origem e as demais usam FK.

Documentação

Situação 1: 1FN (atributo multivalorado em Cliente)

ANTES: CLIENTE (id_cliente, cnpj, nome, contato)

DEPENDÊNCIAS: Um cliente tem vários contatos (nomes, e-mails e telefones). Guardar tudo no campo contato obriga a usar listas separadas por vírgula ou telefone1, telefone2.

PROBLEMA: Violação da 1FN: atributo não atômico e grupo repetitivo.

DEPOIS: CLIENTE (id_cliente, cnpj, nome) e CONTATO (id_contato, id_cliente, nome, email, telefone), com id_contato PK e id_cliente FK.

Situação 2: 1FN e 2FN (Contrato × Serviço)

ANTES: CONTRATO (id_contrato, numero, valor_mensal, servicos) e SERVICO (id_servico, nome_servico, valor_no_contrato)

DEPENDÊNCIAS: id_contrato → numero, valor_mensal. Um contrato tem vários serviços e um serviço está em vários contratos (N:N). O valor do serviço depende do contrato e do serviço ao mesmo tempo.

PROBLEMA: servicos guardava vários valores no mesmo campo (1FN) e valor_no_contrato estava na tabela errada (depende da chave toda de uma associação, 2FN).

DEPOIS: SERVICO (id_servico, nome_servico, descricao, preco_base) e CONTRATO_SERVICO (id_contrato, id_servico, valor_contratado, data_inicio, data_fim). Dependência: (id_contrato, id_servico) → valor_contratado, data_inicio, data_fim.

Situação 3: 3FN (Oportunidade)

ANTES: OPORTUNIDADE (id_oportunidade, id_cliente, cliente, servico, valor_estimado, data_prevista_inicio, estagio_negociacao)

DEPENDÊNCIAS: id_oportunidade → id_cliente e id_cliente → cliente (nome). Uma oportunidade pode ter vários serviços.

PROBLEMA: Dependência transitiva (cliente) e redundância de serviço.

DEPOIS: OPORTUNIDADE (id_oportunidade, id_cliente, valor_estimado, data_prevista_inicio, estagio_negociacao) e OPORTUNIDADE_SERVICO (id_oportunidade, id_servico, valor_negociado, quantidade).

Situação 4: 3FN (Apontamento de horas)

ANTES: APONTAMENTO_DE_HORAS (id_apontamento_de_horas, id_alocacao, id_colaborador, id_contrato, data, quantidade_horas, descricao, status)

DEPENDÊNCIAS: id_alocacao → id_colaborador e id_alocacao → id_contrato. O apontamento já chega ao colaborador e ao contrato pela alocação.

PROBLEMA: Dependência transitiva: colaborador e contrato dependem da alocação, e não do apontamento. Dava para gravar um apontamento com colaborador diferente do da alocação.

DEPOIS: APONTAMENTO_DE_HORAS (id_apontamento_de_horas, id_alocacao, data, quantidade_horas, descricao, status).

Situação 5: 3FN (Fatura)

ANTES: FATURA (id_fatura, id_contrato, numero_fatura, valor, moeda, data_emissao, data_vencimento, data_pagamento, status)

DEPENDÊNCIAS: id_fatura → id_contrato e id_contrato → moeda. A data de pagamento já é guardada em PAGAMENTO.

PROBLEMA: Dependência transitiva (moeda) e dado duplicado (data de pagamento). Além disso, faltava a competência.

DEPOIS: FATURA (id_fatura, id_contrato, numero_fatura, competencia, valor, data_emissao, data_vencimento, status). A moeda vem do contrato.

Resumo da documentação

Forma normal	Situações documentadas	Resultado
1FN	1 (Cliente × Contato) e 2 (Contrato × Serviço)	33 tabelas com colunas atômicas
2FN	2 (valor do serviço no contrato)	12 associativas sem dependência parcial
3FN	3, 4 e 5 (Oportunidade, Apontamento e Fatura)	Nenhuma dependência transitiva restante

Restrições

Foram avaliadas seis categorias de restrição. Cada uma só foi usada onde protege uma regra real do negócio.

• PRIMARY KEY: identificação única e obrigatória de cada registro.

• FOREIGN KEY: integridade referencial. ON DELETE RESTRICT nas principais (não apaga registro com histórico) e CASCADE nas associativas (o vínculo sai junto).

• NOT NULL: obrigatoriedade dos atributos fundamentais.

• UNIQUE: impede duplicidade (CNPJ, número do contrato, número da NF, nomes de catálogo).

• CHECK: validações de negócio: lista de valores (status, moeda, senioridade), números positivos e datas coerentes.

• DEFAULT: valor automático quando nada é informado (vigência 12 meses, aviso prévio 30 dias, status inicial).

Tabela - Cliente

Campo / atributo	**Restrição aplicada**	**Justificativa de negócio**
id_cliente	PRIMARY KEY	Identifica cada empresa cliente sem depender de dados que podem mudar.
cnpj	NOT NULL, UNIQUE	O CNPJ é obrigatório para emissão de faturas e contratos e não pode ser cadastrado em duplicidade.
nome	NOT NULL	A razão social ou o nome fantasia é obrigatório para a identificação comercial do cliente.

Tabela - Contato

Campo / atributo	**Restrição aplicada**	**Justificativa de negócio**
id_contato	PRIMARY KEY	Chave primária atômica de identificação do contato.
id_cliente	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Um contato não pode existir sem um cliente, e um cliente com contatos cadastrados não pode ser apagado.
nome	NOT NULL	O nome da pessoa de contato é indispensável para atendimento.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
email	CHECK (email IS NULL OR email LIKE '%@%._%'), (pode ser nulo)	O e-mail, quando informado, deve ter formato válido para notificações e comunicação.
telefone	CHECK (telefone IS NULL OR telefone REGEXP '^[0-9]{10,13}$'), (pode ser nulo)	O telefone é guardado apenas com números e código de área, para padronizar o registro (1FN).

Tabela - Oportunidade

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_oportunidade	PRIMARY KEY	Identifica cada oportunidade do funil comercial.
id_cliente	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Toda oportunidade pertence a um cliente existente.
valor_estimado	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK (valor_estimado >= 0)	A estimativa comercial não pode ser negativa.
data_prevista_inicio	Pode ser nulo	Permite saber quando a demanda futura vai exigir profissionais.
estagio_negociacao	NOT NULL, DEFAULT 'Prospecção', CHECK (estagio_negociacao IN ('Prospecção','Negociação','Ganha','Perdida'))	Só os estágios do funil da Fase 1 são aceitos; toda oportunidade nova começa em Prospecção.

Tabela - Serviço

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_servico	PRIMARY KEY	Identifica cada serviço do catálogo.
nome_servico	NOT NULL, UNIQUE	Impede cadastrar o mesmo serviço duas vezes.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
descricao	Pode ser nulo	Campo informativo; não é obrigatório.
preco_base	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK (preco_base >= 0)	O preço de tabela não pode ser negativo; o valor fechado fica em CONTRATO_SERVICO.

Tabela - Contrato

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato	PRIMARY KEY	Identificador único do contrato no sistema.
id_cliente	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Todo contrato pertence a um cliente existente, e um cliente com contratos não pode ser apagado.
id_oportunidade	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, UNIQUE	Pode ser nulo quando o contrato não nasce de uma oportunidade, e é único porque uma oportunidade gera no máximo um contrato.
numero	NOT NULL, UNIQUE	O número formal do contrato é obrigatório e não pode ser duplicado.
valor_mensal	NOT NULL, CHECK (valor_mensal >= 0)	O valor mensal é obrigatório e não pode ser negativo.
data_inicio	NOT NULL	A data de início da vigência é obrigatória.
vigencia	NOT NULL, DEFAULT 12, CHECK (vigencia > 0)	Quando não informada, a vigência é de 12 meses.
tipo_renovacao	NOT NULL, CHECK (tipo_renovacao IN ('Prazo determinado','Evergreen'))	Define se o contrato termina no prazo ou se renova automaticamente.
prazo_aviso_previo	NOT NULL, DEFAULT 30, CHECK (prazo_aviso_previo >= 0)	Quando não informado, o aviso prévio é de 30 dias (padrão de

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
		mercado confirmado pela KXP).
moeda	NOT NULL, CHECK (moeda IN ('BRL','USD'))	A moeda é obrigatória e só aceita as adotadas (real e dólar).
referencia_docusign	Pode ser nulo	Opcional enquanto o contrato estiver Em aprovação, porque a referência do DocuSign só existe depois da assinatura (premissa a confirmar com a KXP). Contratos Vigentes sem referência são listados na auditoria.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Em aprovação', CHECK (status IN ('Em aprovação','Vigente','Aviso prévio','Encerrado','Cancelado'))	Define o ciclo de vida; todo contrato novo começa em aprovação.
data_aviso_cancelamento	Pode ser nulo	Diferencia cancelamento de renovação e de alteração (devolutiva do professor).
data_efetiva_termino	CHECK (data_efetiva_termino IS NULL OR data_aviso_cancelamento IS NULL OR data_efetiva_termino >= data_aviso_cancelamento), (pode ser nulo)	Só é preenchida quando há cancelamento e nunca pode ser anterior ao aviso.

Tabela - Colaborador

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_colaborador	PRIMARY KEY	Identifica cada colaborador; ele nunca é excluído, só inativado.
nome	NOT NULL	Sem o nome, nenhuma consulta de alocação ou disponibilidade mostraria pessoas.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
funcao	NOT NULL	A função base orienta a alocação (pode diferir da função no contrato).
senioridade	NOT NULL, CHECK (senioridade IN ('Júnior','Pleno','Sênior'))	Só os três níveis adotados pela KXP são aceitos.
custo_hora	NOT NULL, CHECK (custo_hora > 0)	O custo por hora alimenta o cálculo de margem e deve ser maior que zero.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo', CHECK (status IN ('Ativo','Inativo'))	O colaborador é inativado, nunca excluído, para preservar o histórico.

Tabela - Contrato_Salarial

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato_salarial	PRIMARY KEY	Cada reajuste é um registro próprio.
id_colaborador	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Um registro salarial não existe sem colaborador.
salario	NOT NULL, CHECK (salario > 0)	O salário alimenta o cálculo do custo/hora e deve ser positivo.
data_inicio	NOT NULL	Permite saber qual salário valia em cada período.
data_fim	CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio), (pode ser nulo)	Data vazia indica o salário atual; quando preenchida, não pode ser anterior ao início.

Tabela - Alocacao*

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_alocacao	PRIMARY KEY	Usa chave própria porque o colaborador pode voltar ao mesmo contrato em outro período.
id_colaborador	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Toda alocação tem um colaborador existente.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Toda alocação pertence a um contrato existente.
funcao	NOT NULL	A função no contrato pode ser diferente da função base.
data_inicio	NOT NULL	Sem a data de início não há como calcular disponibilidade.
data_termino_prevista	NOT NULL, CHECK (data_termino_prevista >= data_inicio)	Base do planejamento de capacidade (disponíveis em 30, 60 e 90 dias).
data_termino_real	CHECK (data_termino_real IS NULL OR data_termino_real >= data_inicio), (pode ser nulo)	Fica vazia enquanto a alocação está ativa; nunca pode ser anterior ao início.
percentual_dedicacao	NOT NULL, CHECK (percentual_dedicacao > 0 AND percentual_dedicacao <= 100)	Um colaborador pode atender até 2 contratos dividindo a dedicação (RN17). A soma simultânea ≤ 100% e o limite de 2 contratos simultâneos são conferidos por consulta de auditoria e pela aplicação.
custo_hora	NOT NULL, CHECK (custo_hora > 0)	Congela o custo para que reajustes posteriores não alterem a margem do período.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativa', CHECK (status IN ('Planejada','Ativa','Encerrada'))	Controla o ciclo de vida da alocação (valores propostos pela equipe).

Tabela – Certificacao

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_certificacao	PRIMARY KEY	Identifica cada certificação do catálogo.
nome_certificacao	NOT NULL, UNIQUE	Impede certificações duplicadas no catálogo.
provedor_nuvem	Pode ser nulo	Mantido como texto, conforme decisão da equipe.
nivel	Pode ser nulo	Campo informativo.

Tabela – Apontamento_de_Horas

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_apontamento_de_horas	PRIMARY KEY	Identifica cada lançamento de horas.
id_alocacao	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	A alocação já identifica colaborador e contrato; guardar só ela evita repetição e divergência (3FN).
data	NOT NULL	Data futura não é checável por CHECK no MySQL; é conferida em consulta de auditoria.
quantidade_horas	NOT NULL, CHECK (quantidade_horas > 0 AND quantidade_horas <= 24)	Não existe apontamento de zero hora nem mais de 24 horas num dia.
descricao	Pode ser nulo	Campo informativo.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Registrado', CHECK (status IN ('Registrado','Ajustado','Cancelado'))	Preserva o histórico quando um apontamento é corrigido (valores propostos pela equipe).

Tabela – Permissao

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_permissao	PRIMARY KEY	Identifica cada permissão.
nome_permissao	NOT NULL, UNIQUE	Não faz sentido haver duas permissões com o mesmo nome.
modulo	NOT NULL	Agrupa as permissões por módulo.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo', CHECK (status IN ('Ativo','Inativo'))	Permite desativar sem apagar.

Tabela – Perfil_de_Acesso

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_perfil_de_acesso	PRIMARY KEY	Identifica cada perfil.
nome_perfil	NOT NULL, UNIQUE	Dois perfis com o mesmo nome causariam confusão na concessão de acesso.
nivel_acesso	NOT NULL, CHECK (nivel_acesso >= 1)	Nível numérico positivo, quanto maior, mais acesso.
descricao	Pode ser nulo	Campo informativo.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo', CHECK (status IN ('Ativo','Inativo'))	Permite desativar sem apagar.

Tabela – Evidencia

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_evidencia	PRIMARY KEY	Identifica cada evidência.
id_contrato	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	A evidência comprova a entrega de um contrato.
id_colaborador	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Registra quem é responsável por submeter a evidência.
mes_referencia	NOT NULL, CHECK (DAY(mes_referencia) = 1)	Guarda o mês como data no dia 1, para permitir ordenar e comparar.
caminho_arquivo	NOT NULL	Sem o arquivo não há evidência.
nome_arquivo	NOT NULL	Identifica o arquivo enviado.
tipo_arquivo	Pode ser nulo	Campo informativo.
data_upload	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registra quando a evidência entrou no sistema.
descricao	Pode ser nulo	Campo informativo.

Tabela – Usuario

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_usuario	PRIMARY KEY	Identifica cada credencial.
id_perfil_de_acesso	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Todo usuário tem exatamente um perfil.
id_colaborador	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, UNIQUE	Cada colaborador tem no máximo um usuário, e nem todo usuário precisa ser colaborador.
nome_usuario	NOT NULL, UNIQUE	Dois usuários não podem ter o mesmo login.
email	NOT NULL, UNIQUE	O e-mail identifica o usuário para recuperação de acesso.
senha	NOT NULL	Somente o hash da senha é armazenado.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo', CHECK (status IN ('Ativo','Inativo'))	Permite bloquear acesso sem apagar histórico.
ultimo_acesso	Pode ser nulo	Vazia até o primeiro acesso.

Tabela – Aprovacao

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_aprovacao	PRIMARY KEY	Identifica cada decisão.
id_usuario	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Toda aprovação registra exatamente um aprovador.
id_contrato	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT	Opcional: a aprovação pode ser de contrato, aditivo ou alocação.
id_aditivo	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT	Opcional, como acima.
id_alocacao	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT	Opcional, como acima.
data_aprovacao	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Gerada automaticamente no momento da decisão.
status	NOT NULL, CHECK (status IN ('Aprovado','Reprovado'))	A decisão só pode ser Aprovado ou Reprovado.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
observacao	Pode ser nulo	Registra o motivo; obrigatória quando reprovado.
etapa	Pode ser nulo	Mantido como texto livre, conforme decisão da equipe.
(tabela) chk_aprovacao_um_alvo	CHECK ((id_contrato IS NOT NULL) + (id_aditivo IS NOT NULL) + (id_alocacao IS NOT NULL) = 1)	Exatamente um dos três itens (contrato, aditivo ou alocação) pode ser aprovado por registro.
(tabela) chk_aprovacao_obs	CHECK (status <> 'Reprovado' OR observacao IS NOT NULL)	Reprovação exige observação.

Tabela – Aditivo

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_aditivo	PRIMARY KEY	Identifica cada aditivo.
id_contrato	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Um aditivo não existe sem contrato.
numero_aditivo	NOT NULL, CHECK (numero_aditivo > 0)	Numera os aditivos de cada contrato (1º, 2º...).
data_assinatura	Pode ser nulo	Nula enquanto o aditivo estiver Pendente e não assinado; preenchida na assinatura (premissa a confirmar com a KXP). Aditivos Aprovados sem data são listados na auditoria.
descricao	NOT NULL	Preserva o histórico do que mudou.
impacto_financeiro	DEFAULT 0.00, (pode ser nulo)	Pode ser positivo ou negativo, por isso sem CHECK.
nova_vigencia	CHECK (nova_vigencia IS NULL OR nova_vigencia > 0), (pode ser nulo)	Só existe quando o aditivo altera a vigência.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Pendente', CHECK (status IN	Segue o fluxo de aprovação.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
	('Pendente','Aprovado','Rejeitado'))	
id_contrato, numero_aditivo	UNIQUE (composta)	Impede repetir o mesmo número de aditivo dentro de um contrato.

Tabela – Provedor_de_Nuvem

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_provedor_de_nuvem	PRIMARY KEY	Identifica cada provedor.
nome_provedor	NOT NULL, UNIQUE	Impede provedores duplicados.
site_oficial	Pode ser nulo	Campo informativo.
descricao	Pode ser nulo	Campo informativo.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo', CHECK (status IN ('Ativo','Inativo'))	Permite desativar sem apagar.

Tabela – Tag

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_tag	PRIMARY KEY	Identifica cada tag.
nome_tag	NOT NULL, UNIQUE	Impede tags duplicadas.
cor	Pode ser nulo	Campo visual.
descricao	Pode ser nulo	Campo informativo.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo', CHECK (status IN ('Ativo','Inativo'))	Permite desativar sem apagar.

Tabela – Fatura

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_fatura	PRIMARY KEY	Identifica cada fatura.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Todo faturamento pertence a um contrato existente. A moeda não é repetida na fatura: ela depende do contrato (3FN).
numero_fatura	NOT NULL, UNIQUE	Chave de rastreio fiscal; não pode repetir.
competencia	NOT NULL, CHECK (DAY(competencia) = 1)	A competência é o mês do serviço prestado (RN29, valor mensal fixo).
valor	NOT NULL, CHECK (valor > 0)	Uma fatura de valor zero ou negativo não faz sentido.
data_emissao	NOT NULL	Registra quando a fatura foi emitida.
data_vencimento	NOT NULL, CHECK (data_vencimento >= data_emissao)	O vencimento não pode ser anterior à emissão.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Em aberto', CHECK (status IN ('Em aberto','Paga','Em atraso','Cancelada'))	Uma fatura nasce em aberto, sem pagamentos (devolutiva do professor). "Parcialmente paga" não é gravada: é calculada pelos pagamentos Confirmados.

Tabela – Pagamento

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_pagamento	PRIMARY KEY	Identifica cada pagamento.
id_fatura	FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Todo pagamento pertence a uma fatura, mas uma fatura pode existir sem pagamento. PAGAMENTO é entidade fraca: não existe sem a fatura.
valor	NOT NULL, CHECK (valor > 0)	Pagamento sempre positivo; a soma não pode passar o valor da fatura (auditoria).
data_pagamento	NOT NULL	Data em que o valor entrou na conta.
metodo_pagamento	NOT NULL	Ex.: boleto, transferência.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
codigo_transacao	UNIQUE, (pode ser nulo)	Evita registrar a mesma transação duas vezes.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Confirmado', CHECK (status IN ('Confirmado','Estornado'))	Permite estornar sem apagar (valores propostos pela equipe).

Tabela – Perfil_tecnico

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_perfil_tecnico	PRIMARY KEY	Identifica cada perfil técnico.
nome_perfil	NOT NULL, UNIQUE	Impede perfis duplicados.
descricao	Pode ser nulo	Campo informativo.
nivel_experiencia	CHECK (nivel_experiencia IS NULL OR nivel_experiencia IN ('Júnior','Pleno','Sênior')), (pode ser nulo)	Usa os mesmos níveis de senioridade dos colaboradores.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo', CHECK (status IN ('Ativo','Inativo'))	Permite desativar sem apagar.

Tabela – Coloborador_Certificacao

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_colaborador	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com COLABORADOR. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_certificacao	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com CERTIFICACAO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
data_obtencao	PRIMARY KEY (composta)	Entra na chave porque o colaborador pode renovar a mesma certificação mais de uma vez.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
data_validade	CHECK (data_validade IS NULL OR data_validade >= data_obtencao), (pode ser nulo)	Usada para saber se a certificação está vencida (RN40).

Tabela – Contrato_Certificacao

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com CONTRATO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_certificacao	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com CERTIFICACAO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
obrigatorio	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (obrigatorio IN (0,1))	Diferencia certificação obrigatória de desejável.
data_limite	Pode ser nulo	Só existe quando o contrato dá prazo.

Tabela – Oportunidade_Certificacao

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_oportunidade	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com OPORTUNIDADE. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_certificacao	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com CERTIFICACAO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
obrigatorio	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (obrigatorio IN (0,1))	Diferencia certificação obrigatória de desejável.

Tabela – Contrato_Provedor

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com CONTRATO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_provedor_de_nuvem	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com PROVEDOR_DE_NUVEM. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
data_inicio	NOT NULL	Registra desde quando o provedor é usado.
data_fim	CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio), (pode ser nulo)	Vazia enquanto o provedor continua em uso.

Tabela – Contrato_Servico

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com CONTRATO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_servico	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com SERVICO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
valor_contratado	NOT NULL, CHECK (valor_contratado >= 0)	O mesmo serviço pode ter valores diferentes em contratos diferentes (2FN).
data_inicio	NOT NULL	Data em que o serviço começa a ser prestado.
data_fim	CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio), (pode ser nulo)	Vazia enquanto o serviço continua sendo prestado.

Tabela – Oportunidade_Servico

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_oportunidade	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com OPORTUNIDADE. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_servico	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com SERVICO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
valor_negociado	NOT NULL, CHECK (valor_negociado >= 0)	Valor não pode ser negativo.
quantidade	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (quantidade > 0)	Quantidade positiva.

Tabela – Oportunidade_Perfil_Tecnico

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_oportunidade	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com OPORTUNIDADE. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_perfil_tecnico	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com PERFIL_TECNICO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.

Tabela – Coloborador_Perfil_Tecnico

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_colaborador	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com COLABORADOR. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_perfil_tecnico	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com PERFIL_TECNICO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.

Tabela – Contrato_Tag

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_contrato	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com CONTRATO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_tag	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com TAG. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
data_associacao	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Registra quando a tag foi aplicada.

Tabela – Usuario_tag

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_usuario	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com USUARIO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_tag	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com TAG. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
data_permissao	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Registra quando o acesso foi concedido.

Tabela – Usuario_Permissao

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_usuario	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com USUARIO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_permissao	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com PERMISSAO. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
data_permissao	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Registra quando a permissão foi concedida.

Tabela – Oportunidade_Provedor

Campo / atributo	Restrição aplicada	Justificativa de negócio
id_oportunidade	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com OPORTUNIDADE. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.
id_provedor_de_nuvem	PRIMARY KEY (composta), FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Parte da chave composta; integridade com PROVEDOR_DE_NUVEM. Se o registro principal for apagado, o vínculo perde o sentido e sai junto.

Resumo da cobertura de restrições

Categoria	Quantidade aplicada	Principais alvos de proteção
PRIMARY KEY	33 tabelas: chave simples nas 21 principais e composta nas 12 associativas	Identificação única atômica ou composta
FOREIGN KEY	43 chaves estrangeiras (RESTRICT nas principais e CASCADE nas associativas)	Integridade entre principais e associativas, sem apagar histórico
NOT NULL	91 colunas	Impede registros incompletos
UNIQUE	16 restrições (inclui 1 composta)	CNPJ, número do contrato, número da NF, nomes de catálogo, oportunidade do contrato, usuário do colaborador
CHECK	53 restrições	Valores positivos, datas coerentes, dedicação até 100%, listas de status, moeda e senioridade, exatamente um alvo na aprovação

Categoria	Quantidade aplicada	Principais alvos de proteção
DEFAULT	27 colunas	Vigência 12 meses, aviso prévio 30 dias e status iniciais